Información del curso

03-2026

Pedro O. Pérez M., PhD.
Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales
Tecnológico de Monterrey

pperezm@tec.mx

Pedro Oscar Pérez Murueta

- Pedro Oscar Pérez Murueta
  - ISC Mayo 1994
  - MTI Mayo 2002
  - DCC Diciembre 2019
- Correo: pperezm@tec.mx
- Oficina: Parque Tecnológico, Piso 8.
- Horario de asesoría: Sitio en Canvas > Mis profesores.

Benjamín Valdéz Aguirre

- Benjamín Valdéz Aguirre
- Correo: bvaldesa@tec.mx
- Oficina: Parque Tecnológico, Piso 8.
- Horario de asesoría: https://qrgo.page.link/M6HNX

Manuel Casillas

- Manuel Casillas
- Correo: manuel_casillas@tec.mx
- Horario de asesoría: Previa cita.

Objetivos generales

Al terminar la unidad de formación el alumno:

- Implementa algoritmos computacionales que solucionan problemas.
- Optimiza algoritmos computacionales que se aplican en el desarrollo de soluciones.
- Genera modelos computacionales para la solución de problemas.
- Implementa modelos computacionales en la solución numérica de un problema.

Metodología

- Este bloque se desarrolla en un periodo de 5 semanas, a lo largo de él se presentan módulos con contenidos y actividades de aprendizaje, con el fin de que cada estudiante construya los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que le permitan proponer una solución al reto de aplicación tecnológica planteado. La organización de los tiempos correspondientes a cada semana puede consultarse en la página principal de Canvas.
- Los contenidos del bloque se presentan en módulos que básicamente se refieren a la fundamentación y aplicación de cuatro grandes temas: metodología de investigación, inteligencia artificial, compiladores y métodos cuantitativos.

Para el desarrollo de solución al reto, se consideran períodos de inmersión total:

- 8 horas en las semanas 1 y 2 para el módulo 1.
- 22 horas en las semanas 1, 2, 3 y 4 para el módulo 2.
- 22 horas en las semanas 1, 2, 3 y 4 para el módulo 3.
- 20 horas en las semanas 1, 2, 3 y 4 para el módulo 4.
- 48 horas en la Semana 5. Para finalizar la integración, documentación y presentación de la solución propuesta al reto en un prototipo de software.

Cronograma	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
4	M1	M1	M1	M2	RETO
	M1	M2	M2	M2	
8	M2	M2	M2	M2	
	M2	M3	M2	M2	
12	RETO				
16					
	M3	M3	M3	M3	
20	M3	M3	M3	M3	
	M4	M4	M3	M3	
24	M4	M4	M4	M4	
	M4	M4	M4	M4	

Evaluación

Actividades	Ponderación
Actividades del Módulo 1	15 %
Actividades del Módulo 2	20 %
Actividades del Módulo 3	20 %
Actividades del Módulo 4	20 %
Presentación final	10 %
Informe de Desarrollo y Evaluación del Modelo Computacional	15 %

Descripción del problema

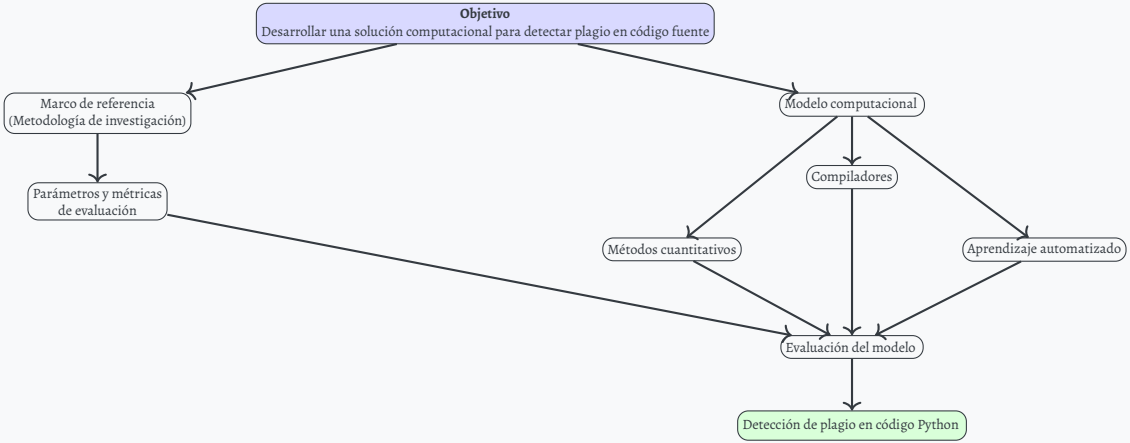
- Varios estudios han demostrado que muchos sistemas de software contienen fragmentos de código plagiado en proporciones que pueden oscilar entre el 5 % y el 20 %. Este tipo de prácticas no solo plantea problemas éticos y legales, sino que también dificulta el mantenimiento y la evolución de los sistemas. Para abordar esta problemática, se han desarrollado diversas herramientas de detección de plagio, entre las que se incluyen métodos de detección de similitud de código fuente, identificación de clones de software, marcas de nacimiento de software (software birthmarks) y técnicas orientadas a la detección de errores. En general, estos enfoques se centran principalmente en el análisis del código desde una perspectiva textual y estructural.

Reto

El objetivo de esta unidad de formación es desarrollar una solución computacional que permita detectar plagio en archivos fuente de un lenguaje de programación. Para lograrlo, será necesario:

- Desarrollar un marco de referencia basado en un proceso de investigación (metodología de la investigación) que permita definir **los parámetros de evaluación que se utilizarán para medir el desempeño del sistema propuesto**.
- Diseñar un modelo computacional que, empleando herramientas del área de compiladores, métodos cuantitativos y aprendizaje automático, sea capaz de **detectar plagio en archivos fuente escritos en el lenguaje de programación Python. modelo propuesto**.

Forma de trabajo:

- Equipos de tres personas.

Arquitectura conceptual del reto